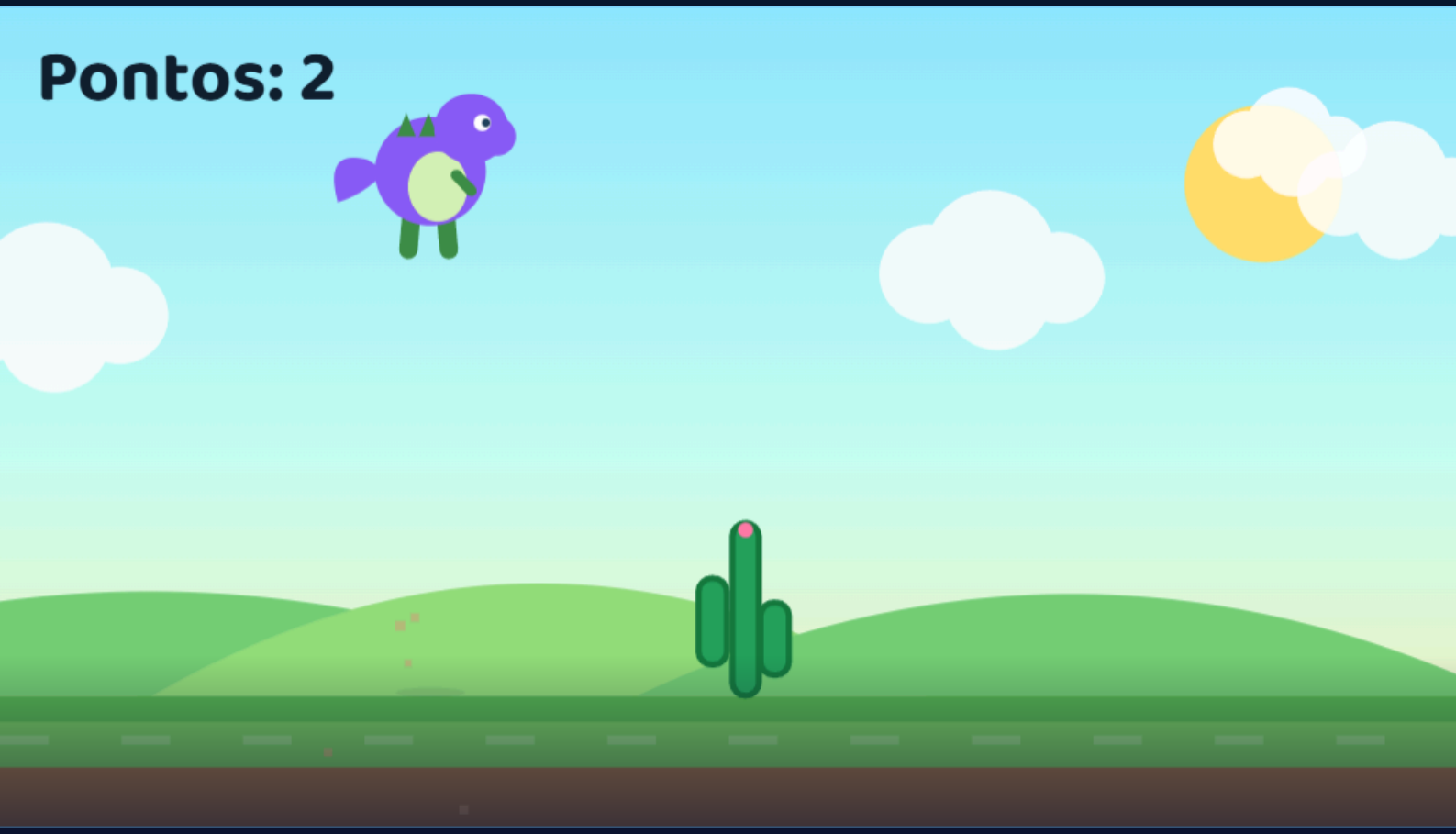


CADERNO DO ALUNO

Corre, Dino!

Os passos para construir, testar e recomeçar o seu jogo.

Da primeira tela à corrida completa.

SEU PERCURSO

Uma parte do jogo por aula

Este é o seu caderno do curso. Nele estão os passos para montar e testar o seu jogo, aula por aula. Quando precisar conferir um passo, um valor ou um teste, é só voltar aqui. Se quiser, você pode ler na própria aula. E, se preferir, também pode clicar em Baixar para guardar o caderno e consultar onde quiser.

Aula 1. Prepare a tela e crie o Dino

Aula 2. Mostre o Dino e a floresta

Aula 3. Faça o Dino cair e pular

Aula 4. Toque um som em cada pulo

Aula 5. Faça os cactos entrar na pista

Aula 6. Retire os cactos que saíram

Aula 7. Separe a abertura da partida

Aula 8. Comece por tecla ou toque

Aula 9. Termine e recomece a corrida

Aula 10. Ajuste a área da batida

Aula 11. Conte e mostre os pontos

Aula 12. Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Aula 13. Aumente a dificuldade com um limite

> Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos já vêm nos blocos, e é você que vai programar como eles participam do seu jogo. Em cada aula, continue no projeto que você enviou na aula anterior.

AULA 1

Prepare a tela e crie o Dino

Jogue antes de construir

1. Você vai construir Corre, Dino! O Dino pula os cactos numa corrida que fica mais rápida. Tente passar pelos obstáculos e somar pontos pelo tempo que conseguir continuar na partida.
2. Experimente a versão pronta. Clique na área do jogo para começar. Aperte e solte a barra de espaço ou a seta para cima, ou toque na parte de cima da tela, para pular. Espere o Dino voltar ao chão para pular outra vez.
3. Quando perder, toque uma vez para voltar à abertura e outra para começar uma nova partida. Não precisa bater recorde para seguir. Depois de experimentar os controles, clique em Próxima seção.

Compare uma vez e sempre

1. Antes de preparar o seu jogo, compare uma ação feita uma vez com a mesma ação repetida.
2. Nesta experiência, coloque Mover o Dino um pouquinho em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Observe a posição e o contador da ação.
3. Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere esse teste parar também. Compare a posição e o contador.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Escolha o tamanho da tela

1. Seu jogo vai ocupar uma tela de 480 por 270. Antes de preparar essa tela, veja o que os dois números mudam.
2. Clique em Ligue a borda. Com a borda visível, mude a largura para 600 e a altura para 300. Observe o retângulo.
3. Depois coloque largura 480 e altura 270. Compare com o tamanho anterior.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare a tela do jogo

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? Ela ainda não tem tamanho nem cor, porque o seu projeto está vazio.
2. Lembra da experiência da seção anterior? A tela mudou de tamanho com a largura e a altura. Agora a gente vai preparar a sua tela.
3. Antes de pegar cada peça, deixe à vista o lugar do encaixe. Se ele estiver fora da tela, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

Prepare a tela e crie o Dino

4. A tela só precisa ser preparada uma vez, por isso ela vai em Ao iniciar, que faz cada peça uma vez só, no começo do jogo. Deixe à vista um espaço vazio do projeto, abra Áreas do projeto, pegue Ao iniciar e solte nesse espaço.

5. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, e pegue o bloco Preparar o jogo em tela cheia. Arraste até dentro de Ao iniciar e solte quando aparecer o encaixe.

6. Repare nos números do bloco: ele chega com 800 e 480. O primeiro número é a largura, e o segundo, a altura. Troque 800 por 480 e 480 por 270. Depois, no campo fundo, escolha um azul claro, que vai pintar o fundo do seu jogo.

7. Agora olhe a área do jogo: a cor aparece. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Preparar o jogo em tela cheia está dentro de Ao iniciar, com largura 480 e altura 270. Depois de corrigir, teste de novo.

8. O Estúdio guarda o seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você só envia o seu projeto ao professor no fim desta aula.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Mostre o limite da tela

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? Não tem nenhum contorno, porque o jogo ainda não mostra a borda.

2. Lembra da experiência do tamanho da tela, na quarta seção desta aula? Com a borda ligada, aparecia um contorno. Agora a gente vai colocar a borda no seu jogo.

3. A borda aparece junto com a tela, logo depois de ela ser preparada. Por isso, deixe à vista o lugar logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Depois, abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, pegue o bloco Mostrar a borda da tela e solte logo abaixo da preparação.

4. Deixe a espessura em 4. Na cor, escolha uma que apareça sobre o azul, como branco, porque, com duas cores parecidas, a borda some no fundo.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Prepare a tela e crie o Dino

5. Agora olhe a área do jogo: aparece um retângulo em volta dela. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, primeiro vem Preparar o jogo em tela cheia e, logo abaixo, Mostrar a borda da tela, com espessura 4. Se a borda estiver lá e mesmo assim não aparecer, escolha para ela uma cor diferente da cor do fundo. Depois de corrigir, teste de novo.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Escolha onde o Dino fica

1. Para criar o seu Dino num lugar da tela, você vai usar dois números: o x e o y.
2. Nesta experiência, aumente o x sem mudar o y e observe o Dino. Depois aumente o y sem mudar o x e compare as direções.
3. Por último, coloque x em 0 e y em 0. Observe onde fica essa posição.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Compare criar e mostrar

1. Você já escolheu posições. Agora observe a diferença entre criar um objeto e desenhá-lo na tela.
2. Clique em Criar o Dino. Compare os bastidores com a tela do jogo.
3. Depois clique em Mostrar o Dino na tela e compare os dois lugares novamente.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Crie o Dino nos bastidores

1. Lembra da experiência da seção anterior? Criar o Dino deixava ele nos bastidores, fora da tela. Agora você vai criar o Dino do seu jogo.
2. O Dino nasce quando o jogo começa, logo depois da borda. Por isso, deixe à vista o lugar logo abaixo de Mostrar a borda da tela, dentro de Ao iniciar. Depois, abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Dino, pegue o bloco Criar dinossauro e solte logo abaixo da borda.
3. Olha aqui: o bloco já vem com o nome dino. Mantenha esse nome, porque é ele que identifica o seu Dino no jogo. No jogo, o Dino é um sprite, que é um objeto do jogo que você pode programar.
4. O bloco chega com x 120: troque por 110. O y já vem 150 e o tamanho, 64: mantenha os dois. Depois, escolha a cor do seu Dino.

Prepare a tela e crie o Dino

5. Confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, primeiro vem a preparação da tela, depois a borda e, por último, Criar dinossauro, com x 110, y 150 e tamanho 64. A tela continua sem Dino, e está certo: ele já existe nos bastidores, mas ainda não tem uma ordem de desenho. Por isso, não duplique o bloco para tentar fazer o Dino aparecer.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. O seu projeto agora prepara a tela e cria o Dino. Antes de enviar, vamos conferir tudo. Olhe a área do jogo: a cor e a borda aparecem numa tela de 480 por 270, e o Dino ainda não aparece, porque ele está criado nos bastidores, sem desenho.
2. Agora confira o bloco Criar dinossauro dentro de Ao iniciar, com o nome dino, x 110, y 150 e tamanho 64. Se algum campo estiver diferente, corrija antes de enviar.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 2

Mostre o Dino e a floresta

Compare o desenho no começo e a cada quadro

1. Seu Dino foi criado, mas ainda não aparece. Antes de desenhá-lo, compare uma imagem feita no começo com imagens que acompanham o movimento.
2. Nesta experiência, deixe Desenhar o Dino em Só no começo. Clique em Avançar 1 quadro algumas vezes e compare o desenho com o x mostrado.
3. Troque para A cada quadro e avance mais alguns quadros. Por último, ligue Limpar a tela antes e avance de novo. Compare os três jeitos.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Mostre o Dino a cada quadro

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? O Dino não aparece, porque nada manda desenhar ele.
2. Lembra da experiência da seção anterior? O Dino só acompanhou o movimento quando foi desenhado de novo em cada quadro. Agora a gente vai fazer o seu Dino aparecer.
3. A repetição fica numa área própria, chamada Enquanto estiver rodando. Deixe à vista um espaço vazio ao lado de Ao iniciar. Depois, abra Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte nesse espaço, separada de Ao iniciar.
4. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Enquanto estiver rodando. Abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada quadro do jogo e solte dentro dessa área. Tudo o que ficar dentro dele vai acontecer de novo em cada quadro.
5. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Sprites e depois Criar e trocar aparência, pegue o bloco Desenhar o sprite e solte dentro do quadro. No nome, escolha dino.
6. Agora olhe a área do jogo: o Dino aparece, parado no lugar em que foi criado. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Criar dinossauro continua em Ao iniciar, e Desenhar o sprite dino está dentro de A cada quadro do jogo, em Enquanto estiver rodando, com o nome dino nos dois blocos. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mostre o Dino e a floresta

Prepare uma imagem nova em cada quadro

1. Aqui no seu jogo, olhe a sombra do Dino. Percebe? Ela vai ficando escura, porque cada desenho novo cai em cima do velho.
2. Lembra da experiência da primeira seção desta aula? Com Limpar a tela antes, ficava um Dino só. Agora a gente vai colocar essa limpeza.
3. A limpeza tem que vir antes do desenho, em todo quadro: primeiro o jogo apaga a imagem velha e, depois, desenha a nova. Por isso, deixe à vista o lugar logo antes de Desenhar o sprite, no começo de A cada quadro do jogo. Depois, abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Limpar a tela e solte nesse primeiro lugar.
4. Agora olhe o Dino: ele continua aparecendo, e a sombra embaixo dele volta a ficar clara, porque agora cada quadro começa com a tela limpa. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Limpar a tela e, logo abaixo, Desenhar o sprite dino. Depois de corrigir, teste de novo.
5. Limpar a tela só apaga a imagem: o Dino que você criou continua no jogo.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare a ordem dos desenhos

1. Seu jogo já desenha o Dino. Antes de colocar o fundo, compare como a ordem dos desenhos muda o que aparece.
2. Na lista de desenhos desta experiência, coloque Dino depois de Floresta. Observe a tela.
3. Troque a ordem para desenhar Dino antes de Floresta. Observe de novo e termine com Dino depois de Floresta.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Coloque a floresta atrás do Dino

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? O Dino está sozinho no fundo azul, porque o jogo ainda não desenha a floresta.
2. Lembra da experiência da seção anterior? O Dino só apareceu inteiro quando foi desenhado depois da floresta. Agora a gente vai colocar a floresta atrás dele.
3. O lugar da floresta é entre Limpar a tela e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo. Deixe esse espaço à vista. Depois, abra Jogo 2D, depois Cenários e depois Fundos, pegue o bloco Desenhar fundo de floresta e solte entre a limpeza e o desenho do Dino.

Mostre o Dino e a floresta

4. Repare: o bloco chega com velocidade 4. Troque por 5, porque esse número diz quanto o fundo anda em cada quadro, e é ele que faz o Dino parecer correr pela floresta.

5. Agora olhe a área do jogo: a floresta passa atrás do Dino. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Limpar a tela, depois Desenhar fundo de floresta, com velocidade 5, e, por último, Desenhar o sprite dino, com uma floresta só. Depois de corrigir, teste de novo.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Retire a borda provisória

1. Repare: agora que a floresta mostra onde fica a área do jogo, a borda não faz mais falta. Ela serviu para você enxergar o tamanho da tela. Por isso, retire só a borda e deixe o resto como está.
2. Olha aqui: dentro de Ao iniciar, a borda está entre a preparação da tela e Criar dinossauro. Se você puxar a borda, Criar dinossauro sai junto, porque está encaixado embaixo dela. Por isso, primeiro arraste Criar dinossauro para um espaço vazio. Depois, arraste Mostrar a borda da tela para a lixeira e, por último, encaixe Criar dinossauro de novo, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia.

3. Agora olhe a área do jogo: a floresta continua passando, e o Dino continua aparecendo, agora sem a borda. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Ao iniciar tem Preparar o jogo em tela cheia e, logo abaixo, Criar dinossauro, sem a borda. Depois de corrigir, teste de novo.
4. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Ouça a descrição do jogo

1. Quem usa um leitor de tela precisa ouvir o que fazer no jogo. Compare uma tela sem descrição com uma frase que explica o que fazer e como jogar.
2. Clique em Ouvir a tela com o campo vazio. Depois escreva Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço e clique em Ouvir a tela novamente.

3. Compare o que foi lido antes e depois da frase.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mostre o Dino e a floresta

Escreva a descrição do jogo

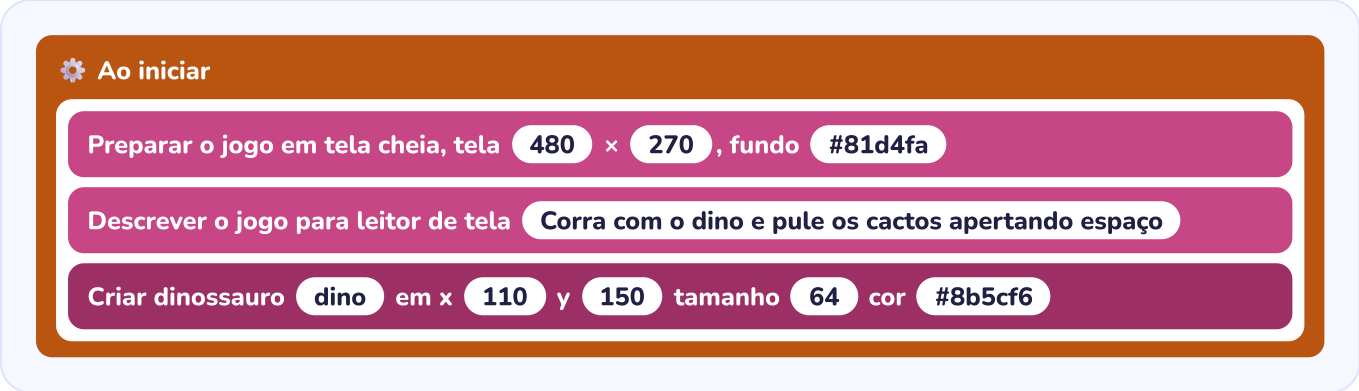
1. No seu jogo, olhe Ao iniciar. Percebe? Não tem nenhum bloco de descrição, por isso o leitor de tela não teria nada para contar.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Com a frase, o leitor de tela contava como jogar. Agora você vai escrever a sua descrição.
3. A descrição vale para o jogo inteiro, desde o começo. Por isso, ela vai em Ao iniciar, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia. Deixe à vista o espaço entre Preparar o jogo em tela cheia e Criar dinossauro. Depois, abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Descrever o jogo para leitor de tela e solte nesse espaço.
4. No texto, apague a frase que veio no bloco e escreva esta, exatamente assim, sem ponto no fim: Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço. Essa frase não aparece desenhada sobre a floresta, porque ela fica guardada para o leitor de tela. O pulo ainda vai ser montado, mas tudo bem: a frase descreve o jogo completo.
5. Confira se ficou assim: em Ao iniciar, logo abaixo da preparação da tela, está Descrever o jogo para leitor de tela, com a frase inteira. O Dino e a floresta continuam aparecendo como antes.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Olha só: o seu jogo já mostra o Dino na frente da floresta. Antes de enviar o seu projeto, vamos conferir tudo. Olhe a área do jogo: a floresta tem que passar atrás, e o Dino tem que continuar aparecendo.
2. Agora confira a ordem dentro de A cada quadro do jogo: limpar a tela, a floresta com velocidade 5 e o desenho do Dino. Confira também que a borda saiu e que a descrição está em Ao iniciar.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

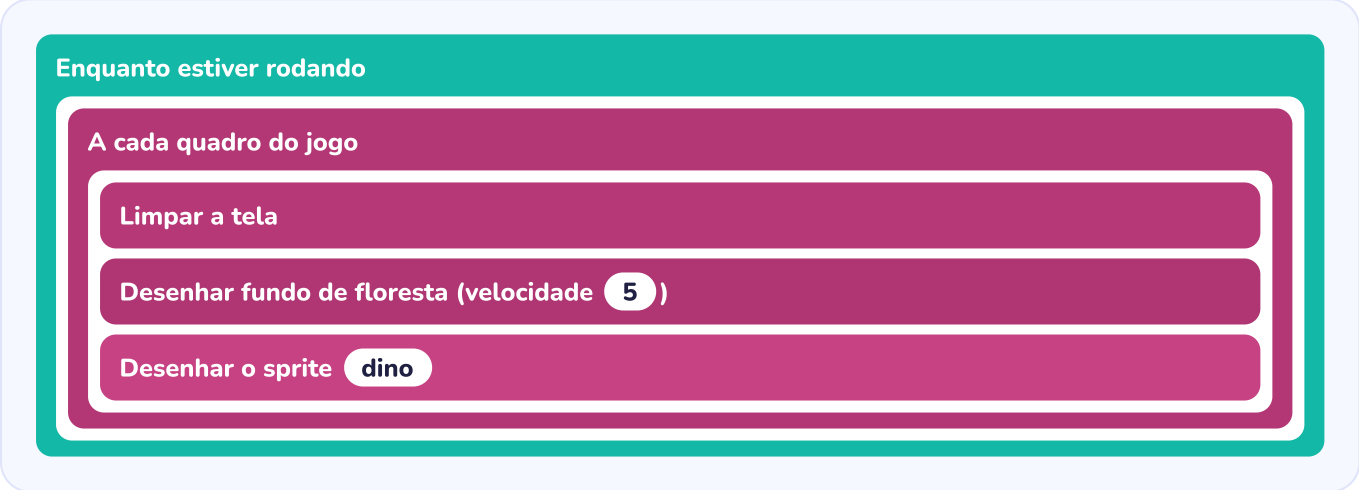
Mostre o Dino e a floresta

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 3

Faça o Dino cair e pular

Compare o salto com e sem gravidade

1. Seu Dino ainda está parado. Antes de fazê-lo pular no jogo, observe o que traz um personagem de volta ao chão.
2. Nesta experiência, deixe a gravidade desligada. Toque no Dino para pular e espere a altura parar de crescer.
3. Com o Dino no ar, ligue Gravidade ao Dino e acompanhe até ele chegar ao chão.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Deixe a gravidade pronta

1. Lembra da experiência da seção anterior? Sem gravidade, o Dino subia sem parar. Agora a gente vai colocar a gravidade no seu jogo.
2. A gravidade tem que puxar o Dino em todo quadro, antes de ele ser desenhado. Por isso, deixe à vista o espaço entre Desenhar fundo de floresta e Desenhar o sprite dino, dentro de A cada quadro do jogo. Depois, abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Velocidade e gravidade, pegue o bloco Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e solte nesse espaço. No nome, escolha dino.
3. Confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a gravidade está depois da floresta e antes do desenho do Dino, com o nome dino. O Dino continua parado, e está certo: a gravidade já puxa, mas quem move o Dino com essa força e faz ele pousar na grama é o controle do pulo, que você monta daqui a pouco.
4. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare duas alturas de pulo

1. A gravidade do seu Dino já está pronta. Agora compare a força que inicia um salto, mantendo a mesma gravidade.
2. Na experiência, escolha impulso 9, toque no Dino e espere o salto terminar. Observe a marca da altura.
3. Mude o impulso para 14, toque no Dino de novo e espere cair. Compare as duas marcas.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça o Dino cair e pular

Dê os controles de pulo ao Dino

1. Clique na área do seu jogo e aperte a barra de espaço. Percebe? O Dino não pula, porque ainda não tem controle.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Com impulso 14, o pulo foi bem mais alto. Agora a gente vai dar os controles de pulo ao seu Dino.
3. O controle vai depois da gravidade e antes do desenho, dentro de A cada quadro do jogo: a gravidade puxa o Dino para baixo, o controle move o Dino, faz ele pousar na grama e confere o pulo, e só então o Dino é desenhado no lugar novo. Deixe à vista o espaço entre Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e Desenhar o sprite. Depois, abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Dino, pegue o bloco Controlar o dinossauro e solte nesse espaço. O bloco já chega com o nome dino: mantenha. Na força do pulo, troque 15 por 14.
4. Agora teste. Clique em Atualizar, a seta circular no alto da prévia do jogo, e, sem clicar no jogo, aperte e solte a barra de espaço e espere o Dino pousar. Olha só: ele pula e volta para o chão. Depois, faça outro salto com a seta para cima e mais um tocando na parte de cima da tela, porque o mesmo bloco já cuida dos três controles. Se você tocar embaixo, perto do chão, o Dino se abaixa em vez de pular.
5. Agora aperte duas vezes a barra de espaço durante o mesmo salto. Repare: a segunda vez não faz o Dino pular de novo no ar, porque ele só começa um salto quando está no chão.
6. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a ordem é floresta, gravidade, controle e desenho do Dino, com o nome dino. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria aula, logo depois do recado. Hora de lembrar o que você construiu. As perguntas falam da tela e dos movimentos do seu Dino. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção.

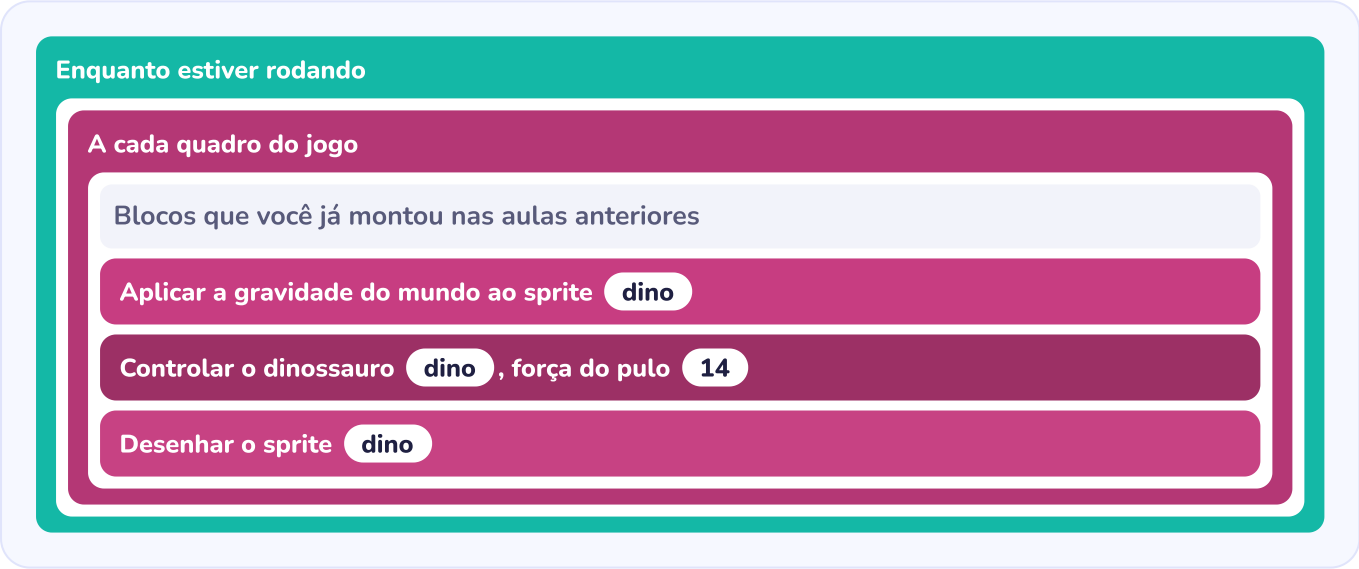
AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça o Dino cair e pular

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu Dino já pula e volta para o chão. Antes de enviar o seu projeto, teste os três controles: a barra de espaço, a seta para cima e um toque na parte de cima da tela. Espere o Dino pousar entre um salto e outro, porque ele só pula de novo quando está no chão.
2. Agora confira a ordem dentro de A cada quadro do jogo: a gravidade vem antes do controle, e os dois vêm antes do desenho do Dino. Deixe a força do pulo em 14, e as cores que você escolheu podem continuar do seu jeito.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 4

Toque um som em cada pulo

Compare esperar e repetir

1. Seu Dino já pula. Para tocar um som no momento certo, observe uma ação que espera um acontecimento.
2. Na experiência, coloque Tocar efeito · pulo em Quando acontecer. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar sem clicar em Apertar a tecla. Observe o contador.
3. Depois clique em Apertar a tecla. Compare o contador antes e depois desse clique.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Compare a tecla com o pulo

1. No seu jogo, apertar a tecla e saltar nem sempre acontecem juntos. Compare esses dois momentos antes de escolher onde o som vai ficar.
2. Deixe Tocar efeito em Quando apertar Espaço. Clique em Apertar Espaço duas vezes durante o mesmo pulo e compare os contadores de sons e pulos. Depois de pousar, clique em Tocar para pular.
3. Leve Tocar efeito para Quando o Dino pular. Espere pousar e repita os dois testes: Apertar Espaço duas vezes no mesmo salto e Tocar para pular uma vez. Compare os contadores.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Ligue o som ao pulo do Dino

1. Clique em Atualizar e pule com a barra de espaço. Percebeu? O pulo não tem som, porque nada liga som a ele.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Com o som em Quando o Dino pular, cada pulo teve som. Agora a gente vai fazer isso no seu jogo.
3. O som vai esperar um acontecimento, e os acontecimentos ficam numa área própria, chamada Quando acontecer. O seu projeto ainda não tem essa área, por isso a gente vai criar uma. Deixe à vista um espaço vazio do projeto, separado de Ao iniciar e de Enquanto estiver rodando. Depois, abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte nesse espaço.
4. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, pegue o bloco Quando o sprite pular e solte nessa área. No nome, escolha dino. É esse bloco que percebe o pulo do Dino, venha ele da tecla ou do toque.
5. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando o sprite pular. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito e solte dentro do evento do pulo. No efeito, escolha pulo.

Toque um som em cada pulo

6. Agora teste. Clique em Atualizar e pule com a barra de espaço. Escute: agora o pulo vem com som. Depois que o Dino pousar, teste a seta para cima e um toque na parte de cima da tela, e cada salto tem que tocar um som.

7. Por último, aperte duas vezes a barra de espaço com o Dino no ar. Repare: a segunda vez não faz outro salto nem outro som, porque o som está ligado ao pulo, e não à tecla.

8. Se no seu jogo não aconteceu isso, por exemplo, se apertar duas vezes também fez dois sons, volte aos blocos e confira se ficou assim: o projeto tem um único Tocar efeito, com pulo, e ele está dentro de Quando o sprite dino pular, em Quando acontecer. Se os blocos estiverem certos e o jogo continuar mudo, clique uma vez na área do jogo, porque o navegador só libera o som depois de um clique ou de uma tecla. Depois de corrigir, teste de novo.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu Dino pula com som. Antes de enviar o seu projeto, teste um salto com a barra de espaço, outro com a seta para cima e outro com um toque na parte de cima da tela, esperando o Dino pousar entre eles. Cada salto tem que tocar um som.

2. Confira também que apertar duas vezes a barra de espaço durante o mesmo salto não faz dois sons. A gravidade e o desenho continuam como antes.

3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 5

Faça os cactos entrar na pista

Compare o intervalo entre cactos

1. Seu jogo já tem um Dino. Antes de criar os obstáculos, compare vários cactos nascendo a cada quadro com cactos nascendo num intervalo.
2. Na experiência, deixe Criar cacto em A cada quadro. Clique em Tempo para deixar passar cerca de um segundo. Observe os cactos que nascem.
3. Leve Criar cacto para o relógio e escolha 1,4 s. Clique em Tempo e deixe passar pelo menos três segundos, até nascerem dois cactos. Compare com a primeira tentativa.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare o grupo e o relógio

1. Lembra da experiência da seção anterior? Com o relógio de 1,4 segundo, sobrava espaço entre os cactos. Agora a gente vai preparar o grupo e o relógio dos cactos.
2. O grupo é criado uma vez, no começo do jogo. Por isso, deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar dinossauro. Depois, abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, pegue o bloco Criar grupo de sprites e solte no fim de Ao iniciar. No nome, escreva cactos. É esse grupo que vai guardar todos os cactos que o relógio criar.
3. Agora vem o relógio, que faz aparecer um cacto de cada vez. Ele fica em Enquanto estiver rodando, mas fora de A cada quadro do jogo, porque não pode criar um cacto em todo quadro. Deixe à vista um espaço dentro de Enquanto estiver rodando, abaixo de A cada quadro do jogo e fora dele. Depois, abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada 2 segundos e solte nesse espaço. Troque o 2 por 1.4, ou seja, um segundo e quase meio.
4. Confira se ficou assim: o grupo cactos está no fim de Ao iniciar, e o relógio de 1.4 segundo está em Enquanto estiver rodando, fora de A cada quadro do jogo. O relógio ainda está vazio, e por isso nenhum cacto aparece por enquanto.
5. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare a direção da velocidade

1. O relógio do seu jogo já está preparado. Antes de criar um cacto que entra pela direita, compare a direção que cada número de velocidade produz.
2. Na experiência, deixe a velocidade para baixo em 0. Escolha velocidade para o lado 5 e clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Observe o x.

Faça os cactos entrar na pista

3. Troque a velocidade para o lado por -5 e avance mais alguns quadros. Compare a direção. Por último, deixe as duas velocidades em 0 e avance de novo.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Crie os cactos no relógio

1. No seu projeto, olhe o relógio de 1.4 segundo. Percebe? Ele está vazio, por isso nenhum cacto nasce.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Com velocidade -5, o cacto andava para a esquerda. Agora a gente vai criar cactos que entram pela direita.
3. Deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada 1.4 segundos. Depois, abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Dino, pegue o bloco No grupo criar obstáculo e solte dentro do relógio. Escolha o grupo cactos. A forma já chega como cacto: mantenha.
4. Agora troque o x 400 por 560. Em vx, troque -3 por -5: o vx é a velocidade para o lado, a mesma da experiência. O tamanho já chega 44: mantenha. Repare no x: a tela do seu jogo tem largura 480, por isso o cacto que nasce em x 560 começa escondido, além da borda direita.
5. Confira se ficou assim: No grupo criar obstáculo está dentro do relógio de 1.4 segundo, com o grupo cactos, x 560, vx -5 e tamanho 44. Olhe a área do jogo: por enquanto, ela continua só com o Dino e a floresta. É que os cactos já nascem, mas o jogo ainda não manda mover nem desenhar esses cactos.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Mova e mostre o grupo de cactos

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? Nenhum cacto aparece, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo.
2. Lembra da experiência do relógio, na primeira seção desta aula? Os cactos nasciam um de cada vez. Agora a gente vai mover e desenhar os seus cactos.
3. O movimento e o desenho dos cactos acontecem em todo quadro, depois do Dino. Por isso, deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite dino. Depois, abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, pegue o bloco Mover os sprites do grupo e solte logo depois do Dino. Escolha cactos. Esse bloco usa a velocidade que cada cacto recebeu ao nascer.
4. Agora deixe à vista o lugar logo abaixo de Mover os sprites do grupo. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte logo abaixo. Escolha cactos.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Faça os cactos entrar na pista

5 Agora espere alguns cactos nascerem. Olha só: eles entram pela direita e passam para a esquerda. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo, a ordem é desenhar o Dino, mover os cactos e desenhar os cactos, com o grupo cactos. No grupo criar obstáculo continua no relógio, fora do quadro, com x 560 e vx -5. Depois de corrigir, teste de novo.

6 Agora pule um deles. Repare: se um cacto atravessar o Dino, tudo bem. Neste ponto isso pode acontecer, porque a batida ainda não foi programada.

7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

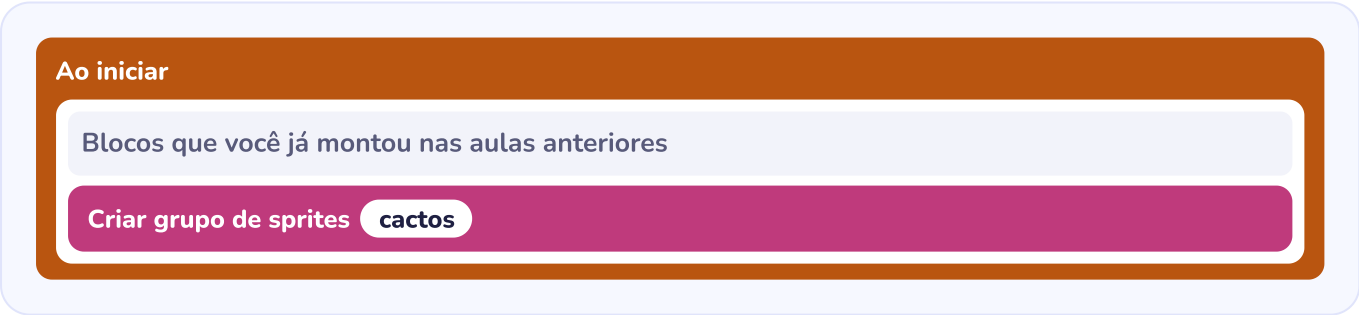
Teste e envie seu jogo

1 Agora o seu Dino encontra cactos vindo da direita. Antes de enviar o seu projeto, espere pelo menos dois cactos nascerem e teste o pulo.

2 Confira o relógio em 1.4 e, no bloco que cria os cactos, o x 560, o vx -5 e o tamanho 44. Repare que uma batida ainda não termina o jogo, porque essa regra ainda não existe. Nesta aula, o que importa é os cactos entrarem e andarem pela pista.

3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Faça os cactos entrar na pista

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 6

Retire os cactos que saíram

Compare a tela com o grupo

1. Os cactos saem pela esquerda no seu jogo. Agora observe o grupo por dentro para descobrir o que acontece com esses objetos.
2. Na experiência, deixe Tirar do grupo quem sair da tela desligado. Clique em Tempo para o tempo passar. Espere dois cactos saírem pela esquerda e compare a tela com os bastidores. A chave da limpeza fica disponível depois desse teste.
3. Ligue Tirar do grupo quem sair da tela e deixe o tempo passar mais alguns segundos. Observe os que já saíram e o cacto que ainda chega pela direita.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Retire do grupo quem já saiu

1. Lembra da experiência da seção anterior? Os cactos que saíam da tela continuavam guardados no grupo. Agora a gente vai colocar a regra que tira esses cactos de lá.
2. A regra confere os cactos em todo quadro, depois que eles andaram e foram desenhados. Por isso, deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo cactos. Depois, abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela e solte depois do desenho dos cactos. Escolha cactos.
3. Repare: no fim do bloco, em chamado, vem escrito sprite. Clique em sprite e escreva cacto: é o nome que a regra dá a cada cacto que ela confere. E não coloque outros blocos no espaço fazer dessa peça.
4. Confira se ficou assim: o relógio continua em 1.4 segundo, e Tirar do grupo quem sair da tela está no fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho dos cactos. Limpar a tela continua no começo do quadro, porque ela cuida da imagem, e esta regra cuida dos cactos guardados no grupo.
5. Agora espere alguns cactos atravessarem a tela. Os que chegam pela direita têm que continuar entrando normalmente. A diferença no grupo não aparece no seu jogo, porque ela acontece por dentro, e quem confere essa regra é a verificação.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

Retire os cactos que saíram

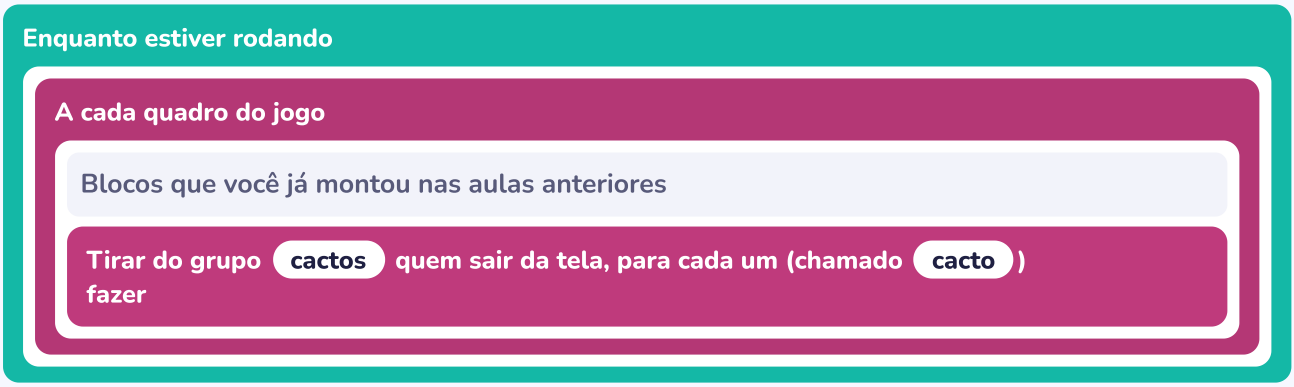
Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria aula, logo depois do recado. Hora de lembrar o que você construiu. As perguntas falam do som do pulo e dos cactos. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua corrida tira do grupo os cactos que já saíram. Antes de enviar o seu projeto, espere novos cactos entrarem e passarem pela tela. Eles têm que continuar vindo no mesmo ritmo.
2. Confira o nome cactos na regra que tira do grupo e o relógio em 1.4 segundo. Se um cacto bater no Dino, você pode seguir o teste, porque o jogo ainda não tem a regra da derrota.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 7

Separe a abertura da partida

Escolha quando o jogo pode agir

1. Sua corrida começa assim que o projeto abre. Vamos separar a abertura da partida para poder esperar uma entrada antes de jogar.
2. Na experiência, deixe Criar cacto fora de Se o estado do jogo é jogando. Sem começar a partida, clique em Tempo e espere nascer pelo menos um cacto.
3. Leve Criar cacto para dentro de Se o estado do jogo é jogando. Na tela de início, deixe o tempo passar três segundos e observe o contador.
4. Depois clique em Toque para começar e deixe o tempo passar novamente. Compare os nascimentos nos dois momentos.
5. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Guarde em que momento o jogo está

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? A corrida começa sozinha, porque o jogo ainda não sabe em que momento está.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Na tela de início, os cactos esperavam a partida. Agora a gente vai guardar o estado do seu jogo.
3. O estado começa junto com o jogo. Por isso, deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites. Depois, abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte no fim de Ao iniciar. Ele já chega com inicio: mantenha.
4. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar, está Mudar o estado do jogo para inicio, e as regras de movimento e de criação dos cactos continuam nos mesmos lugares.
5. Agora olhe o jogo de novo. Repare: o Dino e os cactos continuam correndo, e está certo, porque o bloco só guarda o nome do momento, e nenhuma regra pergunta por ele ainda. Quem vai fazer essa pergunta é o bloco Se.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Separe as ações da partida

1. Olhe a área do seu jogo. Percebe? O Dino e os cactos continuam correndo, porque nenhuma regra pergunta pelo estado.
2. Lembra da experiência da primeira seção desta aula? Dentro do Se jogando, a ação esperou a partida. Agora a gente vai colocar as ações da partida num Se.

Separe a abertura da partida

3. Antes de pegar cada peça, deixe à vista o lugar do encaixe. Se ele estiver fora da tela, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

4. Olha aqui: dentro de A cada quadro do jogo, as ações da partida começam em Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e vão até o fim. São o controle, o desenho do Dino, o movimento e o desenho dos cactos e a regra que tira do grupo. Arraste o bloco da gravidade para um espaço livre, e a pilha inteira vem junto, porque os outros blocos estão encaixados embaixo dele. Não copie nada: só separe.

5. Agora deixe à vista o espaço logo depois de Desenhar fundo de floresta, dentro do quadro. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse espaço.

6. Repare: o Se chega com a pergunta x > 0. Arraste essa pergunta para a lixeira, para o lugar dela ficar vazio. Depois, abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ? e solte no lugar vazio da pergunta. No menu dele, escolha jogando.

7. Agora deixe à vista o espaço vazio do então, dentro do Se. Arraste a pilha que você separou, segurando pela gravidade, e solte nesse espaço. A limpeza e a floresta ficam fora do Se, antes dele, porque a floresta também passa na tela de início.

8. Agora olhe o jogo: com o estado em inicio, o Dino e os cactos deixam de aparecer, e só a floresta continua passando, porque as ações da partida esperam o estado jogando.

9. Para conferir se essas ações ainda funcionam, troque, por um momento, o estado em Ao iniciar para jogando. Teste um pulo e espere um cacto entrar.

10. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no então do Se jogando, a ordem é gravidade, controle, desenho do Dino, mover os cactos, desenhar os cactos e tirar do grupo quem saiu, e a limpeza e a floresta ficam antes do Se. Depois de corrigir, teste de novo.

11. Antes de verificar, troque o estado em Ao iniciar de volta para inicio, porque é assim que o seu jogo tem que começar. O Dino e os cactos somem de novo, e só a floresta continua passando.

12. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Separe a abertura da partida

Faça o relógio esperar a partida

1. Lembra da experiência da primeira seção desta aula? Com Criar cacto dentro do Se, os cactos só nasciam durante a partida. Agora o relógio do seu jogo também vai esperar a partida.
2. O relógio fica fora do quadro, por isso ainda cria cactos escondidos na tela de início. Deixe à vista o interior do relógio de 1.4 segundo e arraste No grupo criar obstáculo para um espaço livre, fora do relógio. Ele vai voltar para dentro daqui a pouco, mas, antes, o relógio precisa ganhar a pergunta.
3. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali. Depois, arraste para a lixeira a pergunta x > 0 que veio nele.
4. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ?, solte nesse lugar e escolha jogando. Depois, deixe à vista o espaço vazio do então e arraste No grupo criar obstáculo de volta, para dentro dele.
5. Para testar, troque, por um momento, o estado em Ao iniciar para jogando. Olha só: os cactos nascem como antes. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no relógio de 1.4 segundo, está o Se o estado do jogo é jogando, e No grupo criar obstáculo está no então desse Se. Depois de corrigir, teste de novo.
6. Antes de verificar, troque o estado em Ao iniciar de volta para inicio, porque é assim que o seu jogo tem que começar. Só a floresta continua passando, e agora o seu jogo espera a partida, mesmo ainda sem uma tela de abertura desenhada.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu jogo espera no estado inicio. Antes de enviar o seu projeto, confira os dois lugares que perguntam pelo estado jogando: o Se dentro do quadro e o Se dentro do relógio dos cactos.
2. Para testar a partida, troque, por um momento, o estado em Ao iniciar para jogando e confira o pulo, o som e a entrada dos cactos.
3. Antes de verificar, troque o estado em Ao iniciar de volta para inicio, porque é com ele que você vai enviar o jogo. Repare na floresta: ela continua passando no estado inicio, porque ficou fora do Se, e a tela de começo ainda não foi desenhada.
4. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Separe a abertura da partida

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

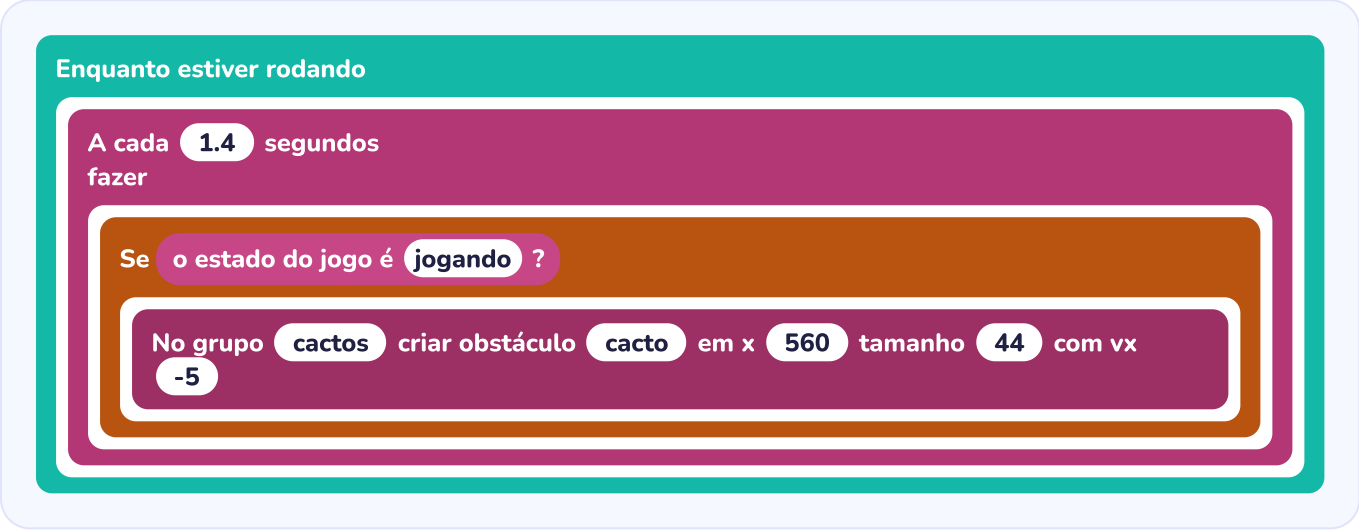
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Separe a abertura da partida

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 8

Comece por tecla ou toque

Desenhe a tela de início

1. O seu jogo já espera no estado inicio, mas quem abre o jogo ainda não sabe o que fazer. Primeiro, olhe a área do jogo. Percebe? Só a floresta aparece, porque o Se do quadro só tem uma resposta, para jogando. Por isso, vamos acrescentar outra resposta, para o estado inicio, que desenha a tela de abertura.
2. Deixe à vista o Se jogando, dentro de A cada quadro do jogo. Olha aqui, na linha de baixo do bloco: aparecem duas opções com um sinal de mais, senão se e senão. Clique uma vez no + ao lado de senão se, e o Se ganha um ramo novo, chamado senão se.
3. O ramo novo chega com a pergunta x > 0: arraste essa pergunta para a lixeira. Depois, abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ? e solte no lugar vazio da pergunta. Ele já chega com inicio: mantenha.
4. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do ramo inicio. Na mesma categoria, Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse ramo.
5. No título, escreva Corre, Dino! No subtítulo, escreva Pule os cactos! E, na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque na tela para começar. O fundo já chega escuro, para o texto aparecer bem: mantenha ou escolha outra cor escura.
6. Agora olhe a área do jogo: a abertura aparece, porque o estado está em inicio. Assim, quem abre o jogo já sabe como começar. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no ramo senão se o estado do jogo é inicio, está Mostrar tela, com o título, o subtítulo e a dica. Depois de corrigir, teste de novo.
7. A abertura ainda não começa a partida com um toque ou uma tecla, porque, por enquanto, você só montou o desenho.
8. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare tecla e toque para começar

1. A abertura do seu jogo convida a usar tecla ou toque. Compare como escolher um evento que atende aos dois.
2. Na experiência, com Começar em Quando apertar a tecla, toque na tela de início e observe. Depois clique em Apertar Enter e, em seguida, em Voltar ao início.
3. Leve Começar para Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela. Teste o toque, volte ao início e teste Enter outra vez. Compare os dois jeitos.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Comece por tecla ou toque

Ligue a entrada ao início da partida

1. Aqui no seu jogo, toque na abertura. Percebe? Nada acontece, porque nenhum evento muda o estado.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela começou a partida dos dois jeitos. Agora a gente vai usar esse evento no seu jogo.
3. Esse evento fica em Quando acontecer, junto do evento do pulo, mas separado dele. Deixe à vista um espaço vazio dentro de Quando acontecer. Depois, abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, pegue o bloco Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela e solte nesse espaço.
4. Só que você também usa uma tecla para pular, e esse evento acontece no meio da partida, a cada pulo. Por isso, ele precisa perguntar o estado antes de agir. Deixe à vista o espaço vazio dentro do novo evento. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali. Depois, arraste para a lixeira a pergunta x > 0 que veio nele.
5. Agora deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ?, solte nesse lugar e mantenha inicio, que já vem escolhido.
6. Agora deixe à vista o espaço vazio do então desse Se. Na mesma categoria, Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte no então. Ele chega com inicio: troque por jogando.
7. Agora clique em Atualizar, a seta circular no alto da prévia do jogo, e, sem clicar no jogo, aperte a barra de espaço. Olha só: a abertura some, e o Dino aparece. Depois, use a barra de espaço, a seta para cima e um toque na parte de cima da tela para conferir os pulos. Durante a partida, o evento não muda o estado de novo, porque a pergunta só responde sim quando o estado é inicio.
8. Para testar o toque desde a abertura, clique em Atualizar de novo e, desta vez, toque na abertura para começar.
9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: um único evento de qualquer tecla ou toque, com o Se inicio e, no então, Mudar o estado do jogo para jogando. Depois de corrigir, teste de novo.
10. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

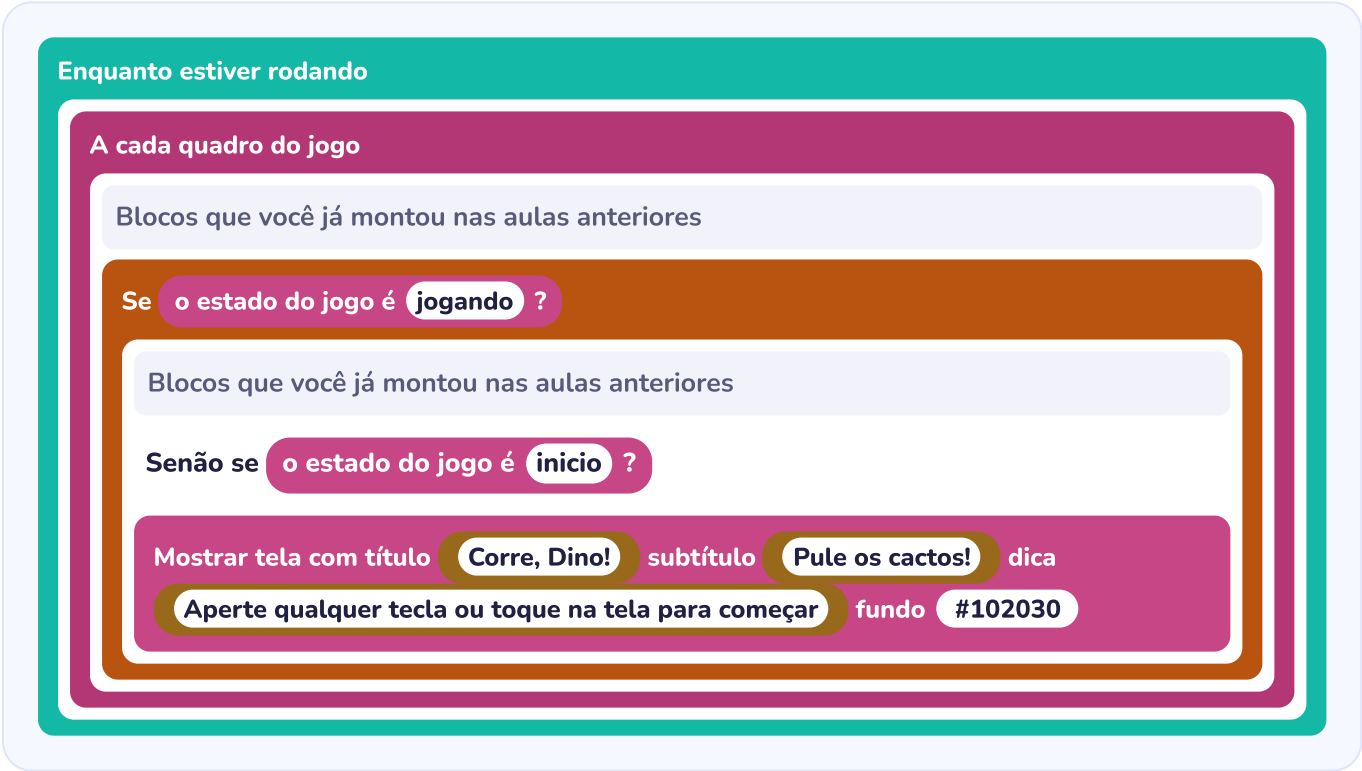
AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Comece por tecla ou toque

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua abertura começa uma partida. Antes de enviar o seu projeto, confira o convite escrito e comece a partida por tecla e também por toque, sempre desde a abertura. Para começar por tecla, clique em Atualizar, a seta circular no alto da prévia do jogo, e use a tecla sem clicar no jogo. Para começar por toque, clique em Atualizar de novo e toque na abertura.
2. Depois de começar, teste o pulo e espere os cactos entrarem. Confira também que a criação dos cactos continua protegida pelo Se jogando, no relógio. Se um cacto bater no Dino, nada acontece ainda, porque a derrota ainda não foi programada.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

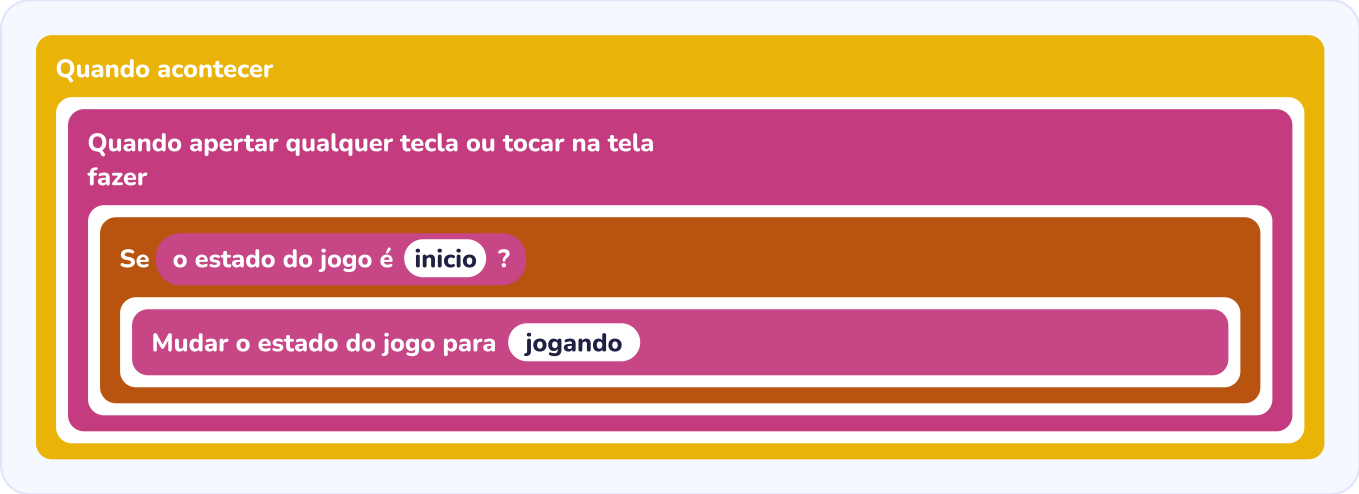
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Comece por tecla ou toque

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 9

Termine e recomece a corrida

Observe quando o jogo reconhece a batida

1. No seu jogo o Dino atravessa os cactos. Antes de usar uma colisão para encerrar a partida, observe quando a regra reconhece um contato.
2. Na experiência, mantenha Tamanho da área do Dino em 100%. Aproxime o cacto com Distância do cacto, um toque de cada vez, até aparecer BATEU!
3. Observe os desenhos e as áreas mostradas quando a indicação muda. Nesta comparação, mantenha o tamanho da área em 100%.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Encerre a partida na batida

1. Comece a partida e deixe um cacto chegar no Dino. Percebe? A corrida continua, porque o jogo ainda não confere a batida.
2. Lembra da experiência da seção anterior? O jogo marcou a batida quando as áreas se encostaram. Agora a gente vai fazer a batida terminar a partida.
3. A batida é conferida em todo quadro, durante a partida, depois que os cactos andaram. Por isso, deixe à vista o espaço entre Desenhar o grupo cactos e a regra que tira do grupo, no então de Se jogando, dentro do quadro. Depois, abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, pegue o bloco Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite e solte nesse espaço.
4. Escolha o grupo cactos e o sprite dino. Repare na linha chamar o sprite de: ela chega com inimigo. Clique em inimigo e escreva cacto. É o nome que o seu jogo vai usar para o cacto que bateu.
5. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte dentro da colisão. Escolha fim.
6. Agora comece a partida e deixe um cacto bater no Dino. Olha só: o Dino e os cactos somem, e ainda não aparece nenhuma tela de fim, porque as ações deles só acontecem no estado jogando, e agora o estado é fim. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: a colisão com o grupo cactos, o sprite dino e o nome cacto está no então de Se jogando, entre Desenhar o grupo cactos e a regra que tira do grupo. Dentro dela, está Mudar o estado do jogo para fim. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a corrida

Mostre a tela de fim

1. A batida já muda o seu jogo para fim. Primeiro, comece a partida e deixe um cacto bater no Dino. Percebe? O Dino e os cactos somem, e só a floresta continua passando, porque o Se do quadro ainda não tem uma resposta para fim. Lembra da abertura, na aula anterior? Você fez um ramo senão se para desenhar a tela de início. Agora a gente vai fazer do mesmo jeito para a tela de fim.
2. Deixe à vista o Se do quadro, que já tem os ramos jogando e inicio. Na linha de baixo do bloco, clique uma vez no + ao lado de senão se, para criar mais um senão se. O ramo novo chega com a pergunta x > 0: arraste essa pergunta para a lixeira.
3. Agora deixe à vista o lugar vazio da pergunta do último ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ?, solte nesse lugar e escolha fim.
4. Deixe à vista o espaço vazio dentro do ramo fim. Na mesma categoria, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte ali. No título, escreva Fim de jogo. No subtítulo, escreva Boa tentativa! E, na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque para jogar de novo. O fundo já chega escuro: mantenha ou escolha outra cor escura.
5. Agora comece e deixe o Dino bater. Olha só: a tela de fim aparece. Agora dá para ver que a partida acabou. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: o último ramo do Se do quadro pergunta se o estado do jogo é fim, com a tela de fim dentro dele, e a colisão muda o estado para fim. Depois de corrigir, teste de novo.
6. A tela de fim ainda não recomeça a corrida, porque, por enquanto, você só montou o desenho.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Dê som e imagem à batida

1. Você já fez a batida encerrar a partida. Falta dar som e imagem a esse momento, para quem joga perceber o que aconteceu. Lembra da aula 4? Você ligou um som a um acontecimento, o pulo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a batida, colocando os efeitos dentro dela.
2. Os efeitos vêm antes da mudança de estado: primeiro o jogo mostra a batida e, por último, passa para a tela de fim. Por isso, deixe à vista o lugar logo antes de Mudar o estado do jogo para fim, dentro da colisão. Depois, abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite e solte antes da mudança de estado. No sprite, escolha cacto, o nome que você deu ao cacto que bateu, e escolha uma cor para a explosão.

Termine e recomece a corrida

3. Agora deixe à vista o espaço entre a explosão e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Tremer a tela e solte nesse espaço. Ele já chega com intensidade 8: mantenha.

4. Deixe à vista o espaço entre Tremer a tela e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito, solte ali e escolha derrota.

5. Agora comece e deixe uma batida acontecer. Olha só: o cacto explode, a tela treme, o som toca e aparece a tela de fim. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro da colisão, a ordem é explodir o cacto, tremer a tela em 8, tocar o efeito derrota e, por último, mudar o estado para fim. Depois de corrigir, teste de novo.

6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare voltar e reiniciar

1. Sua corrida já termina. Antes de programar outra partida, compare voltar à abertura com refazer a preparação do jogo.

2. Na experiência, em No fim, o toque faz, escolha Mudar o estado do jogo para inicio. Clique em Tocar na tela para começar e espere a partida terminar. Clique em Tocar na tela para voltar à abertura e outra vez para jogar. Observe os cactos e os números da nova partida.

3. Quando terminar novamente, troque a ação para Reiniciar o jogo. Clique em Tocar na tela para voltar e outra vez para começar. Compare os cactos e os números com a tentativa anterior.

4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare uma nova partida

1. No seu jogo, deixe um cacto bater e toque na tela de fim. Percebe? Nada acontece, porque o toque ainda não tem resposta no estado fim.

2. Lembra da experiência da seção anterior? Com Reiniciar o jogo, a partida nova começava limpa. Agora a gente vai programar o recomeço.

3. O recomeço vai no mesmo evento que começa a partida. Deixe à vista o Se inicio, dentro de Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela. Na linha de baixo desse Se, clique uma vez no + ao lado de senão se. O ramo novo chega com a pergunta x > 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

4. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta desse ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ?, solte nesse lugar e escolha fim.

Termine e recomece a corrida

5. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do ramo fim. Na mesma categoria, pegue o bloco Reiniciar o jogo e solte ali. Esse bloco repete a preparação de Ao iniciar: cria de novo o grupo de cactos, vazio, e devolve o estado para inicio.

6. Agora comece, deixe uma batida acontecer e toque na tela de fim. Olha só: a abertura volta. Toque outra vez para jogar e repare que os cactos da partida anterior não estão mais na pista. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no evento de qualquer tecla ou toque, o Se tem o ramo inicio, que muda para jogando, e o ramo senão se fim, com Reiniciar o jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria aula, logo depois do recado. Hora de lembrar o que você construiu. As perguntas falam do começo da partida, da batida e do recomeço. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

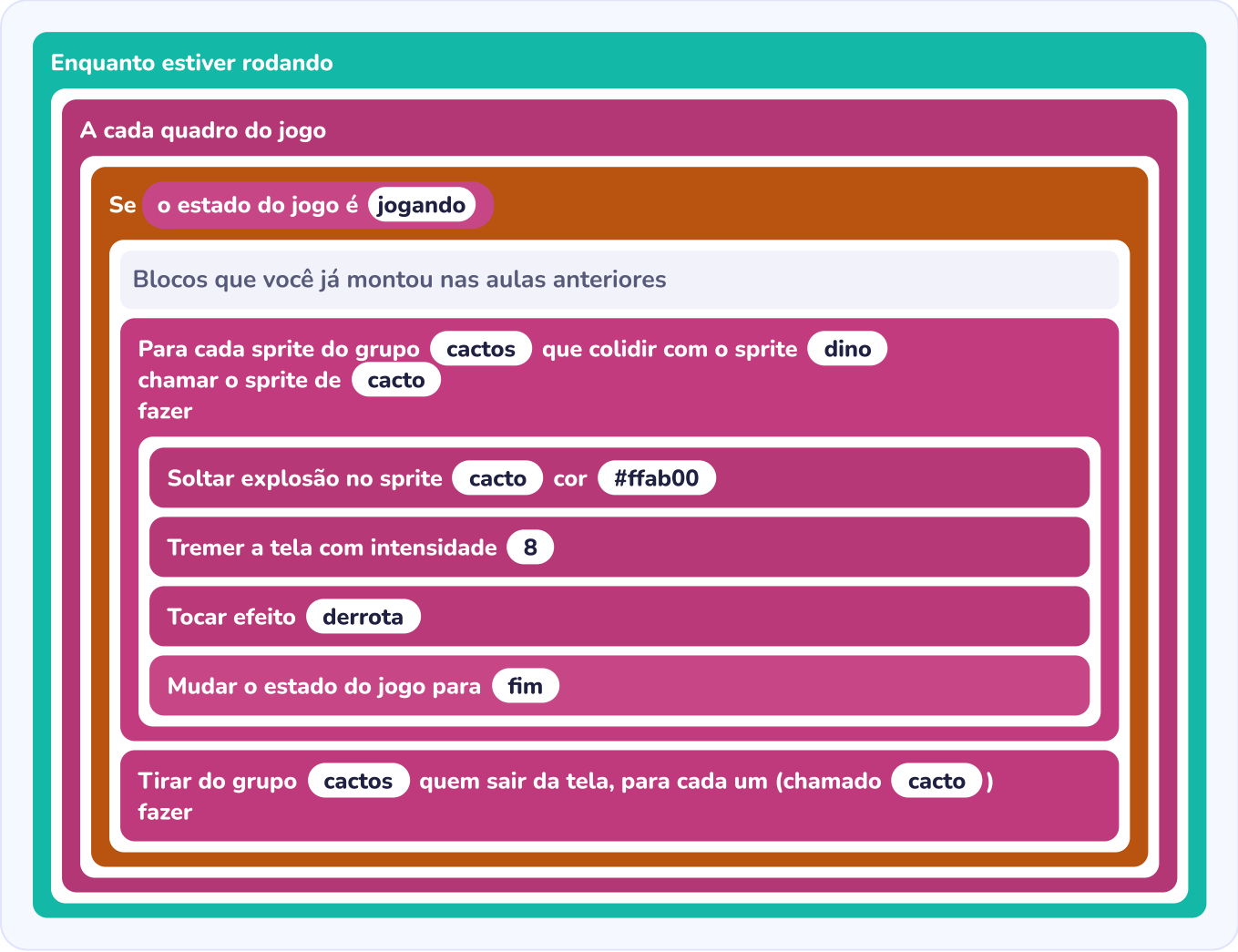
1. Agora o seu jogo tem um ciclo completo: começo, partida, batida e recomeço. Antes de enviar o seu projeto, comece uma partida, pule um cacto, deixe uma batida acontecer e confira os efeitos e a tela de fim.

2. Depois, toque para voltar à abertura e comece outra partida. Confira que o Dino volta ao lugar do começo e que os cactos antigos não continuam na pista. Teste também a entrada por tecla: clique em Atualizar e, sem clicar no jogo, use uma tecla para começar.

3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Termine e recomece a corrida

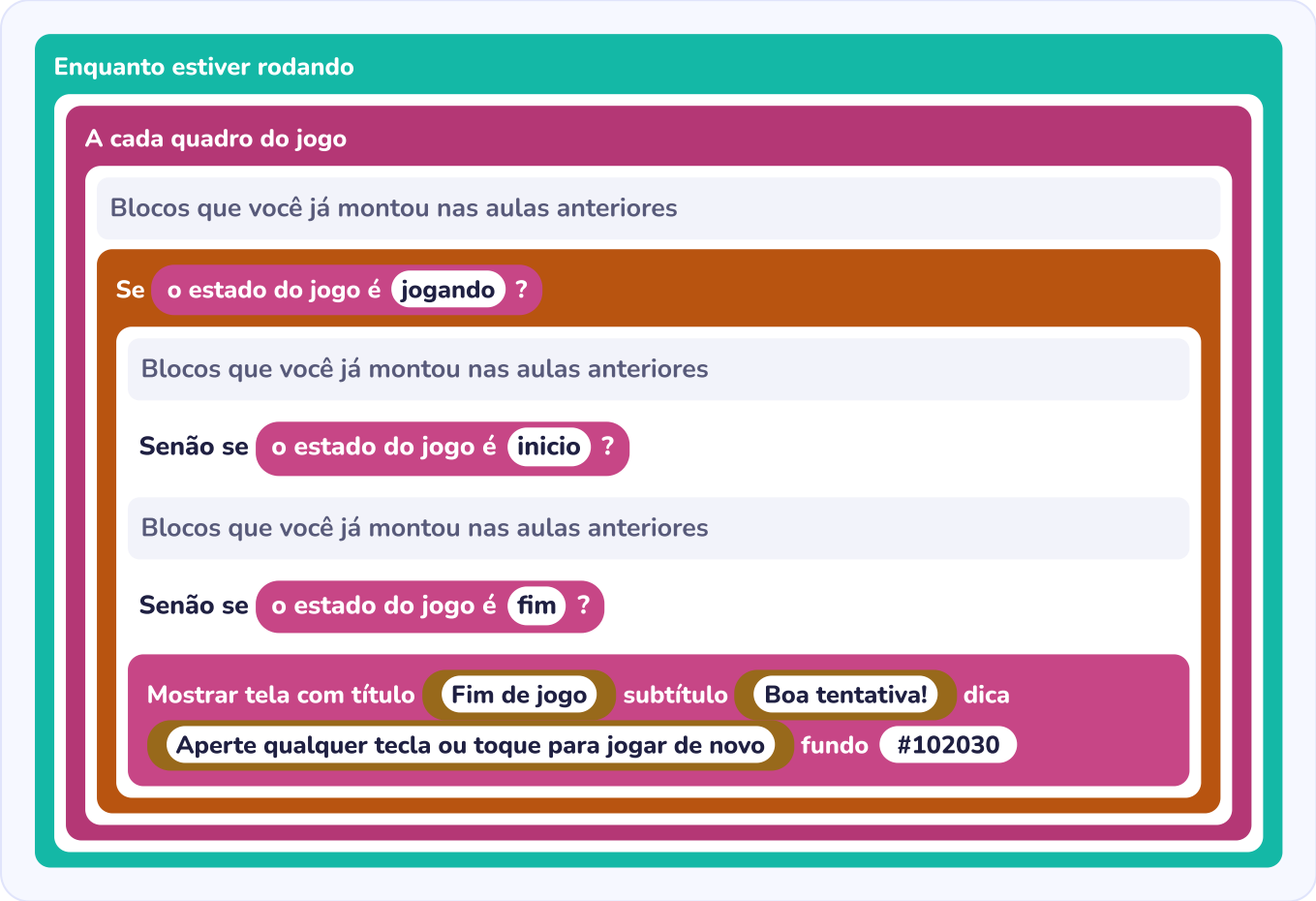
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Termine e recomece a corrida

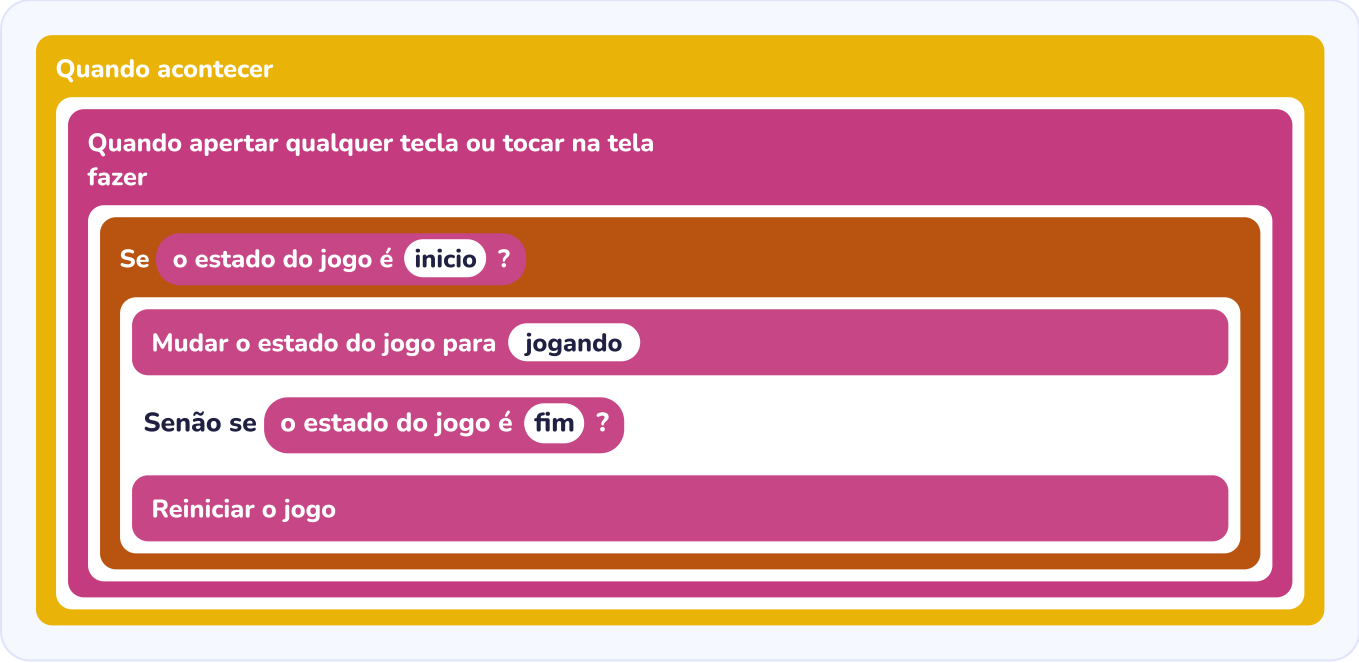
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Termine e recomece a corrida

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 10

Ajuste a área da batida

Compare a área com o desenho

1. Seu jogo já reconhece a batida. Agora compare o tamanho do desenho com a área usada para decidir esse contato.
2. Na experiência, deixe a área do Dino em 100%. Aproxime o cacto um toque de cada vez até aparecer BATEU! Observe os desenhos nesse momento.
3. Sem mudar a distância, diminua Tamanho da área do Dino para 80%. Observe a indicação. Depois aproxime o cacto até encostar no desenho do Dino e diminua a área para 40%. Compare de novo.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Mostre a área no seu jogo

1. Deixe um cacto chegar perto do Dino. Percebe? Não dá para saber onde a área começa, porque ela é invisível.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Com a área em 100%, a batida vinha antes de os desenhos se encostarem. Agora a gente vai mostrar essa área.
3. O contorno precisa ser desenhado depois do Dino, para aparecer por cima dele. Por isso, deixe à vista o lugar logo depois de Desenhar o sprite dino, no então de Se jogando, dentro do quadro. Depois, abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Área de contato, pegue o bloco Mostrar a caixa de colisão do sprite e solte logo depois do desenho do Dino. Escolha dino.
4. Agora comece a partida. Olha só: aparece um contorno em volta do Dino, que só mostra a área e não muda a batida. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no então de Se jogando, logo depois de Desenhar o sprite dino, está Mostrar a caixa de colisão do sprite, com dino. Depois de corrigir, teste de novo.
5. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Ajuste a área sem mudar o desenho

1. No seu jogo, comece a partida e olhe o contorno. Percebe? Ele é maior que o desenho do Dino, porque a área ainda está inteira.
2. Lembra da experiência da primeira seção desta aula? Com 80%, a batida ficou justa. Agora a gente vai ajustar a área do seu Dino.

Ajuste a área da batida

3. A área é escolhida uma vez, no começo do jogo. Por isso, deixe à vista o fim de Ao iniciar. Depois, abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Área de contato, pegue o bloco Usar área de colisão, que chega com 80 % do tamanho, e solte no fim de Ao iniciar. No sprite, escolha dino e deixe a porcentagem em 80.

4. Agora comece a partida e olhe o contorno: ele ficou menor, mas o Dino continua do mesmo tamanho, 64, porque só a área da batida mudou. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Usar área de colisão está no fim de Ao iniciar, com dino e 80, e o tamanho do Dino continua 64. Depois de corrigir, teste de novo.

5. Deixe um cacto chegar e compare a batida com a do teste anterior. Se quiser, teste 70 e 85 nesse campo e compare. Você pode escolher um valor entre 70 e 85, e, no exemplo, fica 80. Não mude o tamanho do desenho para tentar ajustar a área, porque isso encolheria o Dino.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Retire o contorno de teste

1. Repare: agora que a área da batida está ajustada, o contorno não faz mais falta. Ele serviu para você enxergar a área enquanto ajustava. Por isso, retire só o contorno e deixe a regra que escolhe a porcentagem.
2. Deixe à vista o bloco Mostrar a caixa de colisão do sprite, no então de Se jogando. Se você puxar esse bloco, os blocos de baixo saem junto, porque estão encaixados nele. Por isso, primeiro arraste o bloco que vem logo abaixo do contorno para um espaço livre, levando o resto da sequência. Depois, arraste o contorno para a lixeira e encaixe a sequência de volta, logo abaixo do desenho do Dino.

3. Agora comece outra partida. Olha só: o contorno desaparece, e a batida continua usando a área menor. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Ao iniciar, continua o bloco Usar área de colisão, com dino e a porcentagem escolhida, e o contorno não está mais no quadro. Depois de corrigir, teste de novo.
4. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Agora o seu jogo usa uma área ajustada para a batida. Antes de enviar o seu projeto, comece uma partida, pule e deixe uma batida acontecer, para conferir a tela de fim e o recomeço.
2. Confira o tamanho 64 no Dino e, no bloco de área, a porcentagem que você escolheu, entre 70 e 85. O contorno de teste tem que estar fora do jogo.

Ajuste a área da batida

3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 11

Conte e mostre os pontos

Compare guardar, mudar e mostrar

1. Seu jogo ainda não conta pontos. Uma variável guarda um valor; o mostrador pode ler esse valor. Compare essas duas partes antes de montar.
2. Na experiência, coloque o número guardado em 1 e depois em 0. Deixe Mostrar placar desligado. Clique em Somar 1 em pontos duas vezes e observe o número guardado.
3. Ligue Mostrar placar. Compare o que aparece na tela com o número guardado. Clique em Somar 1 em pontos mais uma vez e acompanhe os dois.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare os pontos em zero

1. No seu jogo, olhe Ao iniciar. Percebe? Não tem nenhum bloco que guarde os pontos, porque o jogo ainda não conta nada.
2. Lembra da experiência da seção anterior? A caixa pontos guardava o número, mesmo com o placar desligado. Agora a gente vai criar essa variável.
3. A variável nasce quando o jogo começa. Por isso, deixe à vista o fim de Ao iniciar. Depois, abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Criar variável com valor e solte nesse fim. Repare: o nome chega como contador. Troque contador por pontos e mantenha o valor em 0.
4. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar, está Criar variável pontos com valor 0. Na área do jogo, ainda não aparece nenhum número, porque guardar um número não desenha o placar. E, como Reiniciar o jogo repete a preparação de Ao iniciar, os pontos voltam para zero a cada partida nova.
5. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Mostre o número guardado

1. Aqui no seu jogo, comece uma partida. Percebe? Nenhum número aparece, porque nada desenha o placar.
2. Lembra da experiência da primeira seção desta aula? O número só apareceu quando você ligou Mostrar placar. Agora a gente vai mostrar os pontos no seu jogo.
3. O placar só aparece durante a partida. Por isso, deixe à vista o fim do então de Se jogando, logo depois da regra que tira do grupo os cactos. Depois, abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Indicadores e texto na tela, pegue o bloco Mostrar placar e solte nesse fim.

Conte e mostre os pontos

4. Repare: o placar já chega com Pontos: escrito. Mantenha. Depois, deixe à vista o número do campo valor. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável e solte em cima desse número, para ele tomar o lugar do número. Escolha pontos, e assim o placar lê o número guardado em pontos.

5. O x 12, o y 30 e o tamanho 24 também já vêm certos: mantenha. Só troque a cor, que chega branca, por uma cor escura, que apareça sobre a floresta.

6. Agora comece uma partida. Olha só: o placar aparece, mostrando zero, e ainda não cresce, porque nenhuma regra soma pontos. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim do então de Se jogando, está Mostrar placar, com o valor da variável pontos no campo valor, x 12, y 30 e uma cor escura. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Compare quando somar os pontos

1. Seu placar já mostra zero. Antes de programar a soma, compare quantas vezes ela acontece e em quais estados.
2. Na experiência, coloque Somar ponto em A cada quadro do jogo e deixe Tempo passar um segundo. Observe o placar.

3. Deixe Somar ponto solto, fora do relógio e da condição. Na tela de início, deixe passar mais um segundo e observe.

4. Leve Somar ponto para dentro de o estado do jogo é jogando ?, no relógio de um segundo. Ainda no início, deixe Tempo passar. Clique em Próxima tela até Jogando e observe os pontos crescerem. Depois clique em Próxima tela até Fim e deixe passar mais tempo.
5. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Some um ponto por segundo de partida

1. No seu jogo, comece uma partida e olhe o placar. Percebe? Ele fica em zero, porque nenhuma regra soma pontos.
2. Lembra da experiência da seção anterior? No relógio de 1 segundo, dentro de jogando, o placar contou um ponto por segundo. Agora a gente vai somar os seus pontos.

3. A soma vai num relógio só dela, separado do relógio dos cactos. Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora do quadro e do relógio dos cactos. Depois, abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada 2 segundos, solte nesse espaço e troque o intervalo para 1.

Conte e mostre os pontos

4. Agora deixe à vista o espaço vazio dentro do novo relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali. Depois, arraste para a lixeira a pergunta x > 0 que veio nele.

5. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ?, solte nesse lugar e escolha jogando.

6. Agora deixe à vista o espaço vazio do então desse Se. Abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte no então. Escolha pontos e deixe a soma em 1.

7. Agora comece uma partida. Olha só: os pontos sobem, um por segundo. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no relógio de 1 segundo, o Se jogando tem, no então, Somar em variável pontos, com 1, e esse é o único Somar em pontos. O relógio dos cactos continua em 1.4. Depois de corrigir, teste de novo.

8. Se quiser, você pode escolher um intervalo de 0.5 a 3 e comparar o ritmo.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Mostre os pontos na tela de fim

1. O seu placar já lê a variável pontos durante a partida. Primeiro, deixe uma batida acontecer e olhe a tela de fim. Percebe? Ela mostra a sua frase, mas não diz quantos pontos você fez, porque não lê os pontos. Por isso, vamos usar a mesma leitura do placar na frase da tela de fim, para mostrar quantos pontos você fez na partida.

2. Deixe à vista o subtítulo da tela de fim, no ramo fim, dentro do Se do quadro. Depois, abra Programação e depois Valores, pegue o bloco juntar texto e solte em cima desse subtítulo, para ele tomar o lugar do texto antigo.

3. Clique três vezes no + do bloco juntar texto. Repare: ele ganha três entradas, que começam com números. Você vai preencher essas entradas com texto, valor e texto, nessa ordem.

4. Deixe à vista a primeira entrada. Ainda em Programação e Valores, pegue o bloco de texto que mostra Olá e solte em cima do primeiro número. Apague Olá e escreva Você fez, com um espaço depois de fez.

5. Agora deixe à vista a entrada do meio. Em Programação e Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do número do meio e escolha pontos.

6. Por último, deixe à vista a última entrada. Em Programação e Valores, pegue outro texto Olá e solte em cima do último número. Apague Olá e escreva um espaço no começo, seguido de: pontos. Tente bater essa marca!

Conte e mostre os pontos

7. Agora comece, espere o placar crescer e deixe uma batida acontecer. Olha só: a frase mostra os pontos da partida. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no subtítulo da tela de fim, o juntar texto tem Você fez, com um espaço no fim, o valor de pontos no meio e o resto da frase, começando com um espaço. Depois de corrigir, teste de novo.
8. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria aula, logo depois do recado. Hora de lembrar o que você construiu. As perguntas falam da variável pontos e do placar. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua corrida conta os pontos e mostra o resultado. Antes de enviar o seu projeto, espere um pouco na abertura, porque o placar não pode aparecer ali. Depois, comece a partida e veja os pontos crescerem.
2. Deixe uma batida acontecer e confira o número na frase da tela de fim. Depois, volte à abertura, espere um pouco e comece outra partida: o placar tem que começar do zero. Se a contagem continuar fora da partida, confira o Se jogando no relógio da soma.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

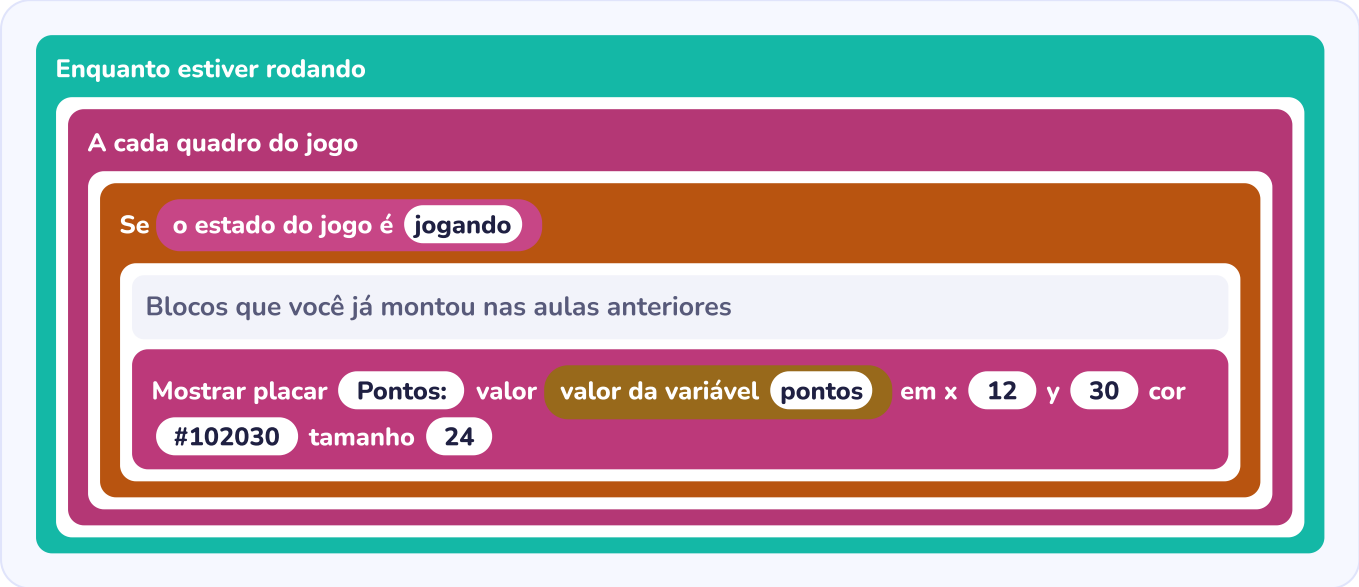
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

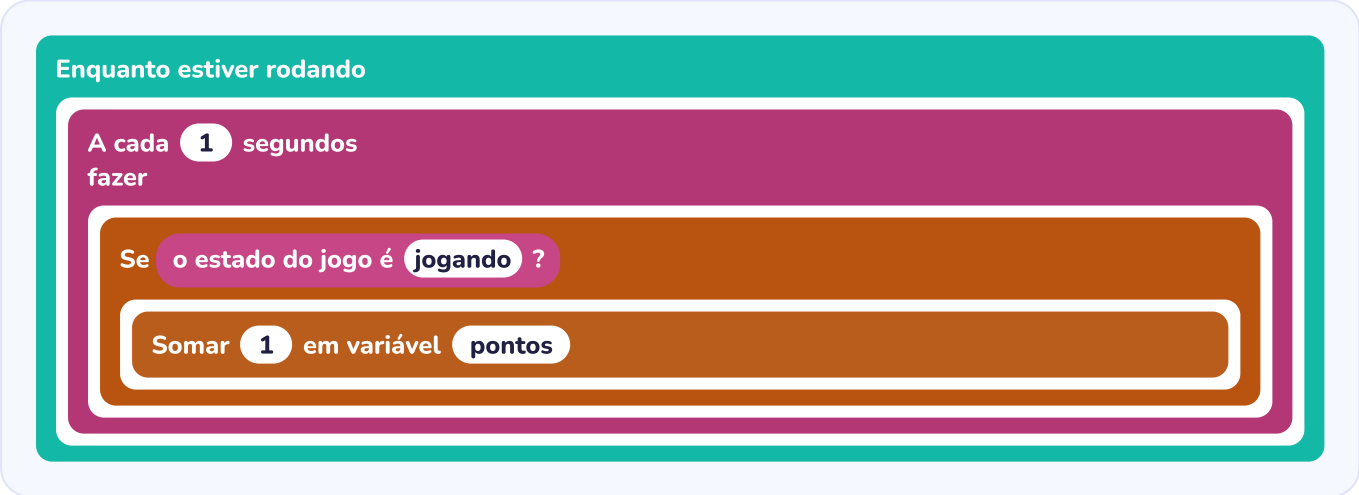
Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

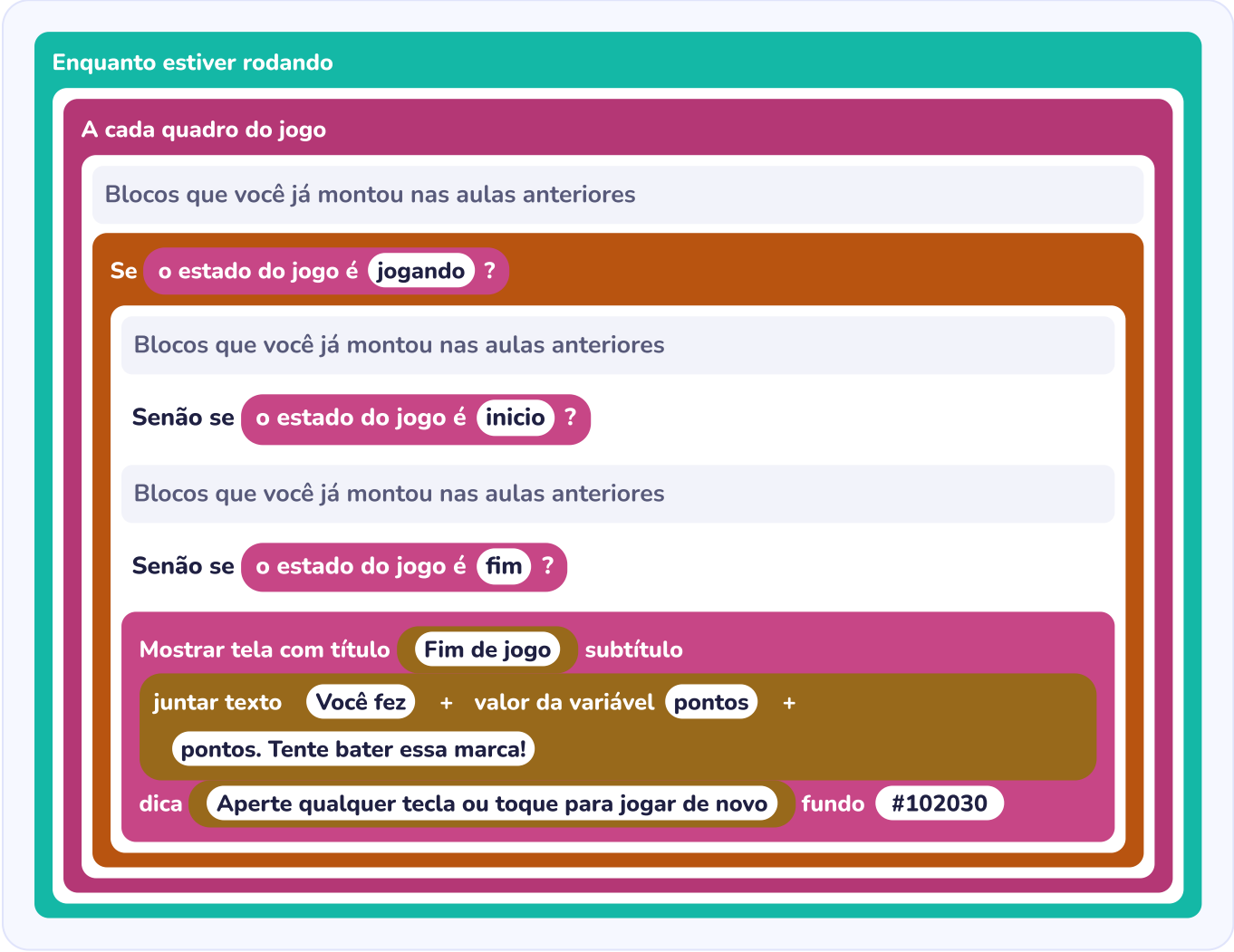
Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 12

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Compare os resultados de um sorteio

1. Os cactos do seu jogo nascem no mesmo lugar e com a mesma velocidade. Observe um sorteio que escolhe um valor a cada nascimento.
2. Na experiência, clique em Sortear lugar até aparecerem duas posições diferentes. Depois clique mais oito vezes. Observe os limites da régua e as posições que se repetem.
3. Clique em Sortear velocidade até aparecer um cacto -5 e um -6. Compare as distâncias nas duas raias.
4. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Sorteie onde cada cacto nasce

1. No seu jogo, comece uma partida e olhe os cactos. Percebe? Eles chegam sempre com a mesma distância, porque todos nascem em x 560.
2. Lembra da experiência da seção anterior? Cada sorteio tirava um lugar de 500 a 560. Agora a gente vai sortear o lugar dos seus cactos.
3. Deixe à vista o x 560 do bloco No grupo criar obstáculo, no então de Se jogando, dentro do relógio de 1.4 segundo. Depois, abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue o bloco um número de 1 a 6 e solte em cima do 560 do campo x, para ele tomar o lugar do número.
4. O sorteio chega com 1 e 6: troque o 1 por 500 e o 6 por 560. A tela termina em x 480, por isso todos esses lugares ficam além da borda direita, e o cacto continua entrando escondido. Mantenha o tamanho 44 e o vx -5 no bloco.
5. Agora comece e observe vários cactos entrarem. Repare: a distância entre eles muda um pouco, porque cada um sorteia o lugar quando nasce, e dois cactos podem até nascer no mesmo lugar. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: o x do único No grupo criar obstáculo tem um número de 500 a 560, e o relógio continua em 1.4 segundo. Depois de corrigir, teste de novo.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

AULA 12 · CONTINUAÇÃO

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Sorteie uma variação na velocidade

1. No seu jogo, comece e olhe os cactos. Percebe? Todos andam no mesmo ritmo, porque todos têm vx -5.
2. Lembra da experiência da primeira seção desta aula? Nas raias, o cacto de -6 andou mais longe que o de -5. Agora a gente vai sortear a velocidade também, para alguns cactos ficarem mais rápidos que outros.
3. Deixe à vista o campo vx, com -5, no bloco que cria os cactos. Depois, abra Programação e depois Matemática, pegue o bloco da conta, que aparece como 0 + 0, e solte em cima desse número, para ele tomar o lugar do -5.
4. Na conta, troque o primeiro 0 por -5 e, no sinal, troque + por –, o sinal de menos. Depois, deixe à vista o 0 do lado direito. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue outro bloco um número de 1 a 6 e solte em cima desse 0. Troque o 1 por 0 e o 6 por 1.
5. A conta usa menos porque, assim, se sair 0, a velocidade é -5, e, se sair 1, é -6, que anda mais para a esquerda em cada quadro. Não use o sinal de mais, porque, com ele, a conta daria -5 ou -4, e alguns cactos ficariam mais lentos.
6. Agora comece e compare vários cactos. Repare: alguns andam um pouco mais rápido, e cada um guarda a velocidade que recebeu ao nascer. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no vx, está a conta -5 menos um número de 0 a 1, e o x continua com o sorteio de 500 a 560, no mesmo bloco, com tamanho 44 e o relógio em 1.4. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Agora a sua corrida varia o lugar e a velocidade dos cactos. Antes de enviar o seu projeto, jogue duas partidas, observe os cactos e confira o placar, a batida e o recomeço. Se dois cactos nascerem no mesmo lugar, tudo bem, porque um sorteio pode repetir o resultado.
2. Confira o sorteio do x, de 500 a 560, e a conta -5 menos um número de 0 a 1. O tamanho e o relógio não mudaram.
3. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado ao professor, clique em Concluir aula.

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

AULA 13

Aumente a dificuldade com um limite

Compare os números negativos

1. Seu jogo usa velocidades negativas para andar para a esquerda. Antes de aumentar a dificuldade, compare esses números numa régua.
2. Clique em Somar -1 três vezes e observe o marcador. Clique em Voltar ao começo. No sinal da pergunta, escolha maior que, o símbolo >.
3. Observe a resposta com o marcador em -5. Depois mude valor da base para -9 e compare a resposta.
4. Clique em Voltar ao começo novamente. Escolha o sinal de igual e clique em Somar -1 quatro vezes. Acompanhe quando a pergunta muda de resposta.
5. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Compare a base com cada cacto

1. Na régua, você viu como a base pode mudar. Agora compare essa base com a velocidade que cada cacto recebe ao nascer.
2. Deixe a condição ligada. Clique em Passar 5 segundos cinco vezes. Observe a base e os números escritos nos cactos que já nasceram.
3. Com a base em -9 e a condição ligada, continue clicando em Passar 5 segundos até aparecer um cacto com -10. Compare a conta desse cacto com a base.
4. Desligue a condição e clique em Passar 5 segundos mais cinco vezes. Compare até onde a base foi e observe se os cactos antigos trocaram de número.
5. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Guarde a velocidade base

1. No seu projeto, olhe a conta do vx. Percebe? O lado esquerdo é o -5 escrito direto, por isso ele nunca muda.
2. Lembra da experiência da seção anterior? A base diminuía com o tempo. Agora a gente vai guardar a base numa variável.
3. A variável nasce quando o jogo começa. Por isso, deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar variável pontos. Depois, abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Criar variável com valor e solte nesse fim. Troque contador por velocidade e o valor por -5.
4. Agora deixe à vista o -5 do lado esquerdo da conta, no vx do bloco que cria os cactos. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima desse -5 e escolha velocidade. Mantenha o sinal de menos e o sorteio de 0 a 1 do lado direito.

Aumente a dificuldade com um limite

5. Confira se ficou assim: em Ao iniciar, está Criar variável velocidade com valor -5, e o vx dos cactos é velocidade menos um número de 0 a 1. Agora comece uma partida. Repare: o jogo continua igual, porque a variável guarda o mesmo -5 de antes. A diferença é que, agora, essa base pode mudar durante a corrida.
6. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Prepare o relógio da dificuldade

1. No seu projeto, olhe Enquanto estiver rodando. Percebe? Só tem o relógio dos cactos e o dos pontos, por isso nada muda a base.
2. Lembra da experiência da segunda seção desta aula? A cada 5 segundos, a base diminuía 1. Agora a gente vai criar o relógio da dificuldade.
3. Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora do quadro e dos dois relógios que já existem. Depois, abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, pegue o bloco A cada 2 segundos, solte nesse espaço e troque o valor para 5.
4. A base só pode mudar durante a partida. Por isso, deixe à vista o espaço vazio dentro desse relógio, abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte ali. Depois, arraste para a lixeira a pergunta x > 0 que veio nele.
5. Deixe à vista o lugar vazio da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é ?, solte nesse lugar e escolha jogando.
6. Confira se ficou assim: em Enquanto estiver rodando, há três relógios separados: o dos cactos, em 1.4 segundo, o dos pontos, no intervalo que você escolheu, e o da dificuldade, em 5 segundos, com o Se jogando. O então do relógio novo ainda está vazio, e por isso a base ainda não muda.
7. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Diminua a base até o limite

1. No seu projeto, olhe o relógio de 5 segundos. Percebe? O então dele está vazio, por isso a base fica sempre em -5.
2. Lembra da experiência da segunda seção desta aula? Com a condição ligada, a base parou em -9. Agora a gente vai programar esse limite.
3. Deixe à vista o espaço vazio do então de Se jogando, no relógio de 5 segundos. Depois, abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro bloco Se e solte nesse espaço. Desta vez, mantenha a comparação que veio nele, porque você vai usar essa pergunta.

Aumente a dificuldade com um limite

4. Agora deixe à vista o lado esquerdo da comparação do Se de dentro. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do x, do lado esquerdo, e escolha velocidade.

5. O sinal já chega como >, maior que: mantenha. No lado direito, troque o 0 por -9. Assim, a pergunta fica: velocidade maior que -9? A resposta é sim enquanto a base não chega em -9, e vira não quando ela chega lá.

6. Agora deixe à vista o espaço vazio do então do Se de dentro. Abra Programação e depois Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte ali. Escolha velocidade e coloque -1 no valor da soma. Somar -1 deixa a base menor, e base menor é cacto mais rápido.

7. Agora teste uma partida longa e veja a corrida ficar mais rápida. Repare: os cactos novos vão ficando mais rápidos aos poucos, e os que já nasceram guardam a velocidade que receberam. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no relógio de 5 segundos, o Se jogando tem dentro dele o Se velocidade > -9, e só dentro desse Se fica Somar -1 em velocidade, o único bloco de soma dessa variável. Depois de corrigir, teste de novo.

8. Se você perder cedo, tudo bem: a comparação completa você já viu na experiência da segunda seção desta aula.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Complete a descrição dos controles

1. O seu jogo aceita três controles de pulo: a barra de espaço, a seta para cima e um toque na parte de cima da tela. Mas repare: a descrição que você escreveu na aula 2 fala só do espaço, e quem usa o leitor de tela não fica sabendo dos outros dois jeitos. Por isso, vamos completar essa frase.

2. Deixe à vista o bloco Descrever o jogo para leitor de tela, em Ao iniciar. No texto, apague a frase antiga e escreva esta, exatamente assim, sem ponto no fim: Corra com o dino e pule os cactos com espaço, seta pra cima ou tocando na tela.

3. Confira se ficou assim: em Ao iniciar, a descrição tem a frase inteira, com o que fazer e os três controles. Depois, teste os três controles no jogo. A descrição só conta como se joga: ela não cria nenhum controle novo.

4. Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Próxima seção.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira o que você construiu

> As perguntas estão na própria aula, logo depois do recado. Hora de lembrar o que você construiu. As perguntas falam dos sorteios e da dificuldade da corrida. Depois de clicar em Enviar quiz, leia as explicações: se alguma resposta não estiver certa, é só trocar a resposta e clicar em Enviar quiz de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

1. Olha só: o seu Corre, Dino! já tem começo, pulo com som, cactos, pontos, derrota, recomeço e uma corrida que fica mais rápida. Antes de enviar, teste esse ciclo inteiro, por tecla e por toque, no projeto que você construiu. Para começar por tecla, clique em Atualizar e use a tecla sem clicar no jogo.
2. O limite segura só a base: o sorteio ainda pode tirar mais 1 e deixar um cacto um pouco mais rápido.
3. Depois de uma derrota, confira o recomeço: os pontos voltam a zero, a base volta a -5 e a abertura aparece. Comece outra partida e confira os três controles.
4. Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos vêm nos blocos. Olha só o que você programou: as regras que fazem essas partes funcionarem juntas.
5. Funcionou? Primeiro, confira e envie o seu projeto: clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Quando o envio terminar, se quiser mostrar o seu jogo para outras pessoas no Mural, clique em Compartilhar. Você pode publicar agora ou deixar para outra hora. O resumo do projeto já vem preenchido; pode deixar como está. Clique em Gerar capa e confira a imagem. Depois, clique em Publicar e espere a confirmação. Quando aparecer Publicado!, o seu jogo já está no Mural dos Criadores. Clique em Copiar link e mande para os amigos, para o grupo, para quem você quiser. Quem receber pode jogar direto, até no celular. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir aula.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.

Confira os encaixes



Estes são os encaixes desta aula, com as mesmas cores dos blocos no Estúdio. Os caminhos, os valores e os testes completos estão nos passos desta aula.